Automatique — Système commandé

Chapitre 1

Introduction à la théorie des systèmes

Olivier Cots (rédigé avec Joseph Gergaud)

7 octobre 2026

TOULOUSE INP N7

Plan

1.1. Introduction historique

1.2. Théorie du contrôle
    1.2.1. Exemples simple
    1.2.2. Exemples industriels

1.3. Définitions, objectifs
    1.3.1. Système commandé
    1.3.2. Questions mathématiques

1.4. Plan général du cours

Plan

1.1. Introduction historique

1.2. Théorie du contrôle
- 1.2.1. Exemples simple
- 1.2.2. Exemples industriels

1.3. Définitions, objectifs
- 1.3.1. Système commandé
- 1.3.2. Questions mathématiques

1.4. Plan général du cours

Clepsydre (Ctésibios d'Alexandrie en -270)

Une clepsydre mesure le temps grâce à l'écoulement de l'eau et permet notamment de limiter la durée des plaidoiries.

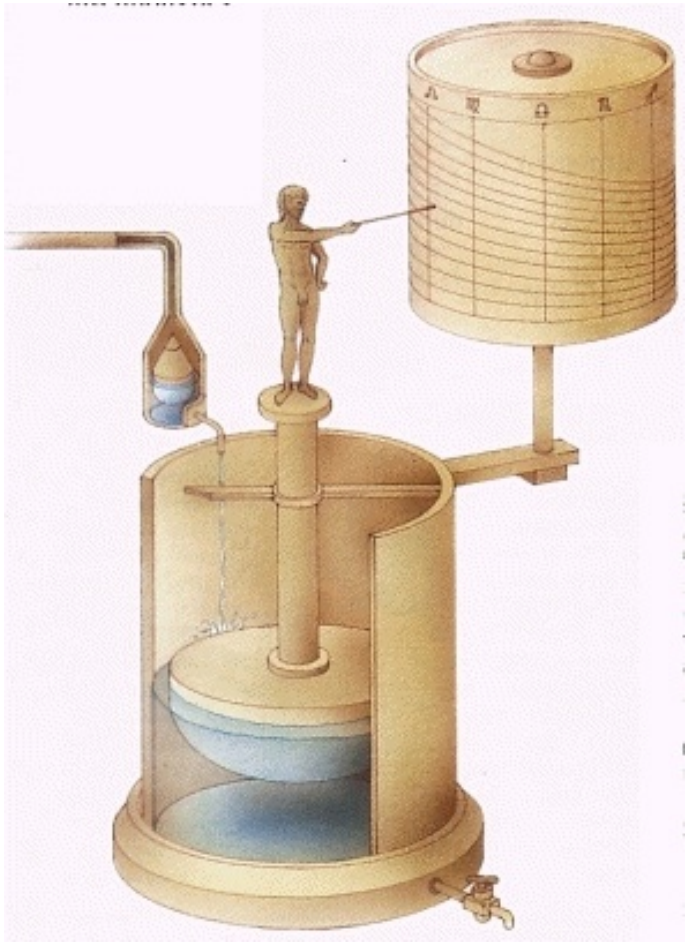


Figure 1 – Clepsydre (Ctésibios d'Alexandrie en -270).

Années 800 — 1200 : ingénieurs Arabes (Al-Jazari. . .)

Les ingénieurs arabes poursuivent cette tradition en concevant des mécanismes qui intègrent déjà des fonctions de régulation automatique.

- Régulateur à flotteur pour des horloges à eau ;
- Pompe aspirante à double effet automatique.

Un ouvrage de référence : le *Livre de la connaissance des procédés mécaniques*, rédigé vers 1205. Des copies sont conservées :

- au palais de Topkapı, à Istanbul ;
- au Musée des Beaux-Arts, à Boston ;
- au Musée du Louvre, à Paris ;
- à la Bibliothèque d'Oxford.

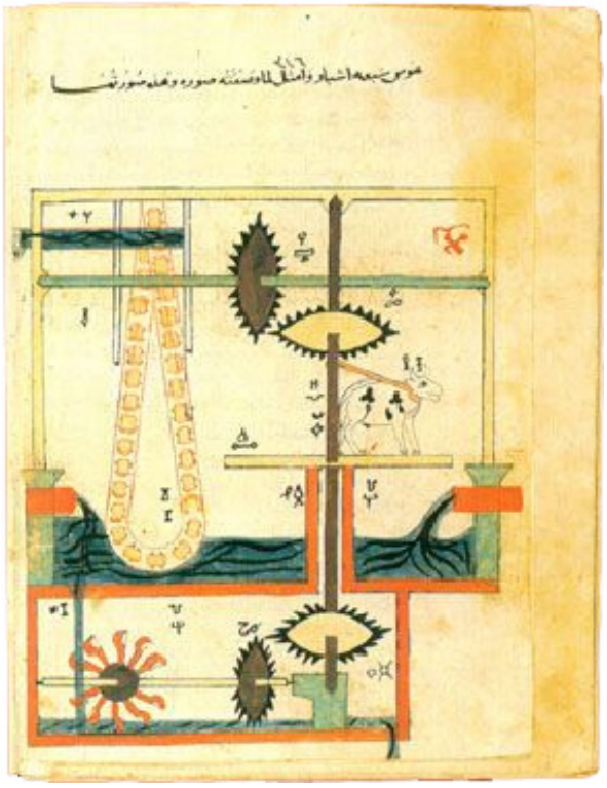


Figure 2 – Manuscrit d'Al-Jazari, vers 1205.

Années 1600 — 1800 : pré-révolution industrielle

Les machines deviennent plus puissantes et plus complexes. Il faut alors maintenir automatiquement certaines grandeurs, comme la température ou la vitesse de rotation.

- Régulation de la température ;
- Moulin à vent ;
- Soupape de sécurité de Papin ;
- Régulateur à boules de James Watt pour réguler la vitesse de rotation d'une machine à vapeur. [1]

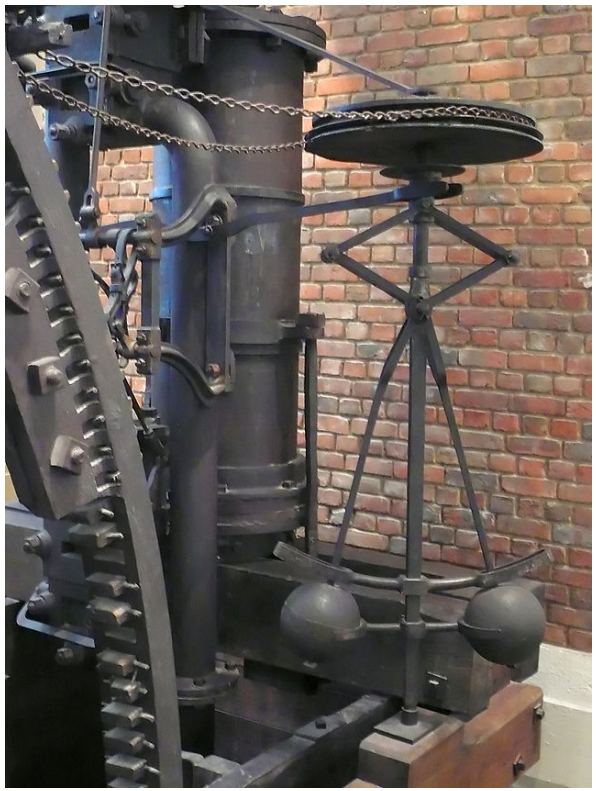


Figure 3 – Machine de Boulton et Watt, 1788.

1. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steam_engine_in_action.gif

1800 — 1960 : formalisme mathématique et début de l'informatique

Entre 1800 et 1960, les mathématiques fournissent un langage commun pour modéliser les systèmes physiques, tandis que les premiers calculateurs ouvrent la voie à la simulation numérique.

Les principaux outils qui structurent alors l'automatique sont les suivants :

- Équations différentielles ordinaires pour les systèmes à paramètres localisés ;
- Équations aux dérivées partielles pour les systèmes à paramètres distribués ;
- Analyse stochastique (Kolmogorov, Wiener...) et théorie des processus stochastiques ;
- Stabilité des systèmes ;
- Contre-réaction (feedback) et servomécanismes ;
- Théorie de l'information de Shannon.

1960 — . . . : essor de l'aéronautique et du spatial

À partir des années 1960, l'automatique accompagne les progrès de l'aéronautique, du spatial et de l'informatique. Elle s'intéresse désormais à des systèmes non linéaires, incertains et soumis à des contraintes.

Parmi les développements majeurs de cette période figurent :

- Théorie de la commande non linéaire ;
- Théorie de la commande optimale (Bellman, Kalman, Pontryagin. . .) ;
- Contrôlabilité et observabilité ;
- Systèmes embarqués et commande en temps réel ;
- Commande robuste.

Plan

1.1. Introduction historique

1.2. Théorie du contrôle
1.2.1. Exemples simple
1.2.2. Exemples industriels

1.3. Définitions, objectifs
1.3.1. Système commandé
1.3.2. Questions mathématiques

1.4. Plan général du cours

Si $\ddot{\alpha}(t)$ désigne la dérivée seconde de l'angle α par rapport au temps t, l'évolution du mouvement est

$$ml^2\ddot{\alpha}(t) + mlg\sin(\alpha(t)) = u(t),$$

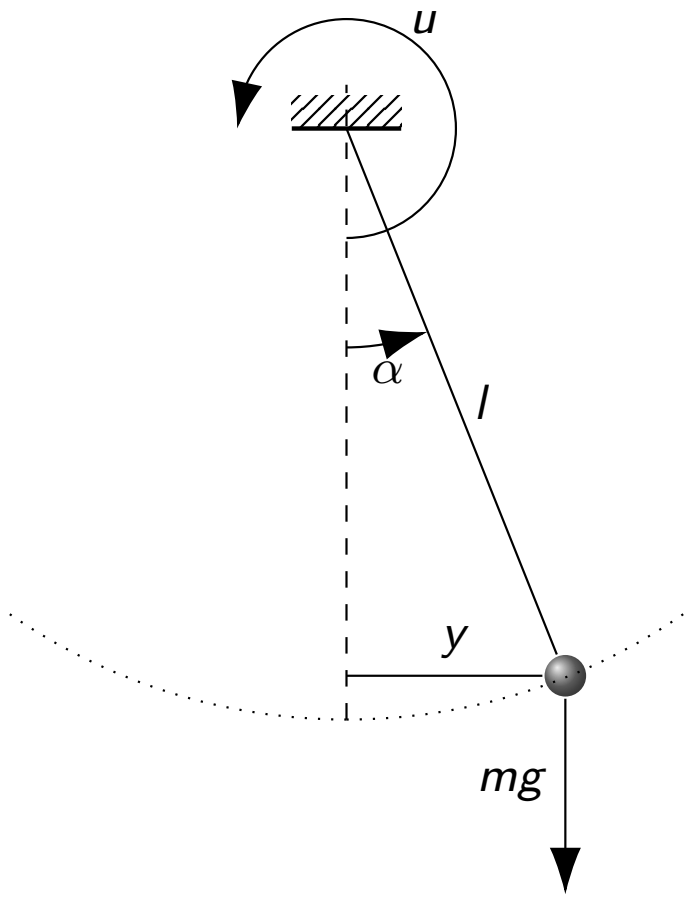


Figure 4 – Pendule simple contrôlé.

Pendule simple contrôlé, version 1, équation d'état

On pose $x(t) = (\alpha(t), \dot{\alpha}(t))$. L'équation d'état s'écrit :

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\dfrac{g}{l}\sin(x_1(t)) + \dfrac{u(t)}{ml^2} \\ \\ x_1(0) = x_{0,1} = \alpha_0 \\ x_2(0) = x_{0,2} = \dot{\alpha}_0 \end{cases}$$

Cette équation s'écrit aussi :

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \\ x(0) = x_0, \end{cases}$$

avec

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & (z, v) & \longmapsto & f(z, v) = \begin{pmatrix} z_2 \\ -\dfrac{g}{l}\sin(z_1) + \dfrac{v}{ml^2} \end{pmatrix}. \end{array}$$

Équation d'état et second membre

- Ceci est une équation dont l'inconnue est la fonction $x(\cdot)$:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \\ x(0) = x_0. \end{cases}$$

  Pour une commande $u(\cdot)$ et un point initial x_0 donnés, on cherche une fonction du temps t que l'on peut noter $x(\cdot)$, ou $\varphi(\cdot)$ par exemple, qui vérifie $\varphi(0) = x_0$ et à tout instant t : $\dot{\varphi}(t) = f(\varphi(t), u(t))$.

- Le second membre f de l'équation est une fonction de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}^n$, où n est la dimension de $x(t)$ et m est la dimension de $u(t)$.

Pendule simple contrôlé, version 1, variables de sortie

On peut en pratique avoir accès à différentes variables de sortie (mesurées) :

- $y(t) = \alpha(t) = x_1(t)$;
- $y(t) = x(t) = (\alpha(t), \dot{\alpha}(t))$;
- $y(t) = l \sin(\alpha(t)) =$ la distance entre la masse et l'axe des ordonnées.

On écrira ces variables de sortie sous la forme $y(t) = g(x(t), u(t))$.

Pendule simple contrôlé, version 2

En pratique il y a des frottements. Une meilleure modélisation du système est donc

$$ml^2\ddot{\alpha}(t) + k\dot{\alpha}(t) + mlg\sin(\alpha(t)) = u(t).$$

Le système s'écrit alors

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\dfrac{k}{ml^2}x_2(t) - \dfrac{g}{l}\sin(x_1(t)) + \dfrac{u(t)}{ml^2} \\ x_1(0) = x_{0,1} = \alpha_0 \\ x_2(0) = x_{0,2} = \dot{\alpha}_0 \end{cases}$$

L'application f s'écrit alors

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & (x,u) & \longmapsto & f(x,u) = \begin{pmatrix} x_2 \\ -\dfrac{k}{m}x_2 - \dfrac{g}{l}\sin(x_1) + \dfrac{u}{ml^2} \end{pmatrix}. \end{array}$$

Pendule inversé contrôlé

Les équations qui régissent le système sont alors :

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = \dfrac{g}{l}\sin(x_1(t)) - \dfrac{\cos(x_1(t))\,u(t)}{l} \\ x_1(0) = x_{0,1} = \alpha_0 \\ x_2(0) = x_{0,2} = \dot{\alpha}_0 \end{cases}$$

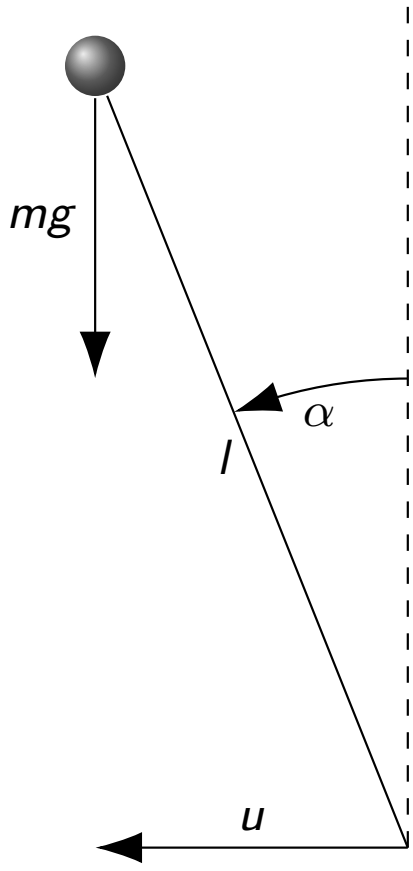


Figure 5 – *Pendule inversé contrôlé.*

Nous décrivons ici le modèle du Robot Lego qui sera utilisé en TP.

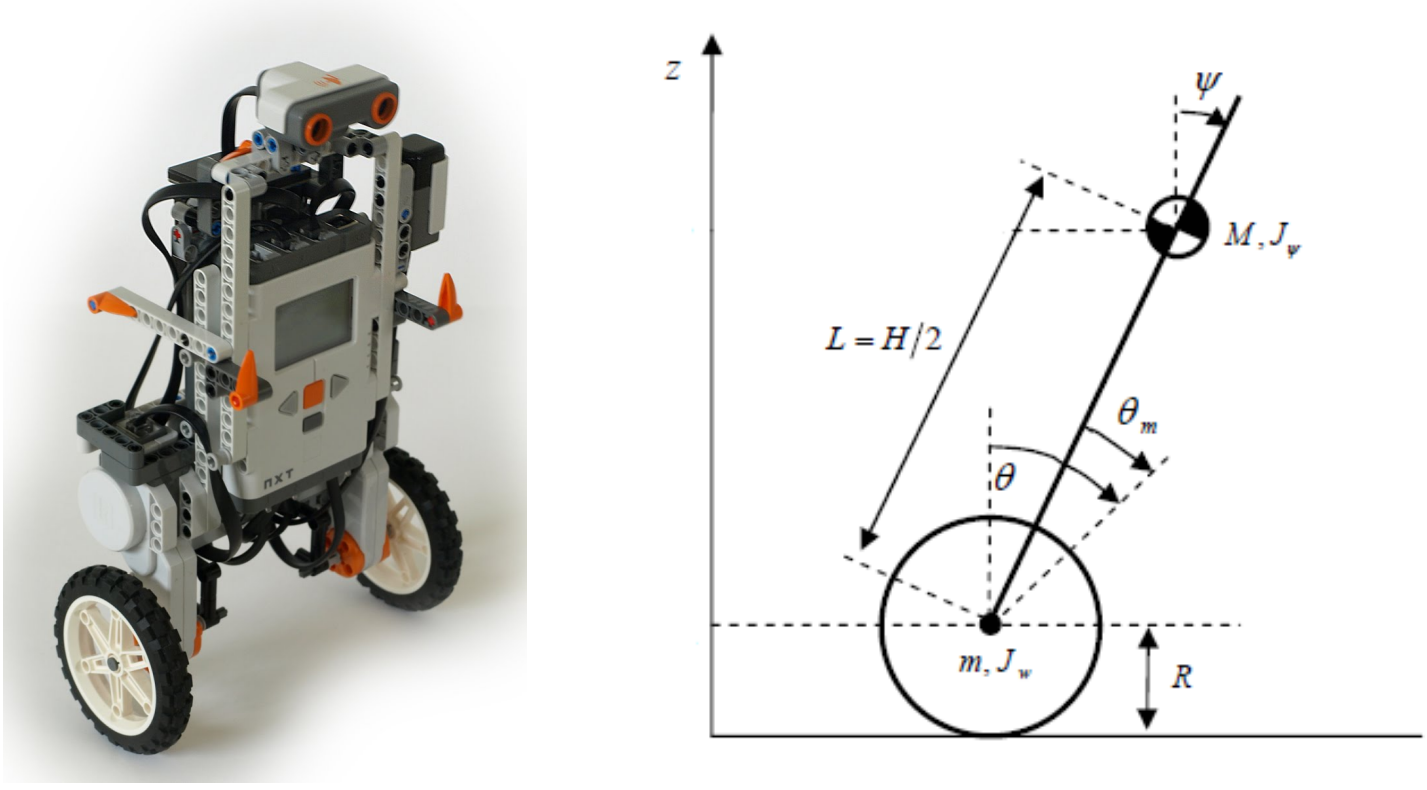


Figure 6 – Robot Lego segway (vidéo).

Plan

1.1. Introduction historique

1.2. Théorie du contrôle
- 1.2.1. Exemples simple
- 1.2.2. Exemples industriels

1.3. Définitions, objectifs
- 1.3.1. Système commandé
- 1.3.2. Questions mathématiques

1.4. Plan général du cours

Exemples industriels

Voici d'autres exemples plus complexes :

- pilote automatique d'un avion ;
- contrôle des gouvernes d'un avion ;
- contrôle de freinage ABS ;
- contrôle de vol d'un drone ;
- contrôle de vol d'un flyboard ;
- pompe à insuline.
- ...

Plan

1.1. Introduction historique

1.2. Théorie du contrôle
1.2.1. Exemples simple
1.2.2. Exemples industriels

1.3. Définitions, objectifs
1.3.1. Système commandé
1.3.2. Questions mathématiques

1.4. Plan général du cours

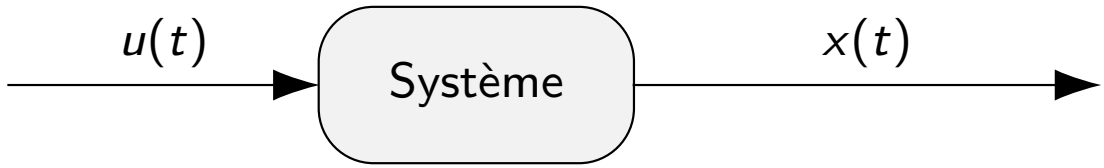


Figure 7 – Schéma fonctionnel simple d'un système en boucle ouverte.

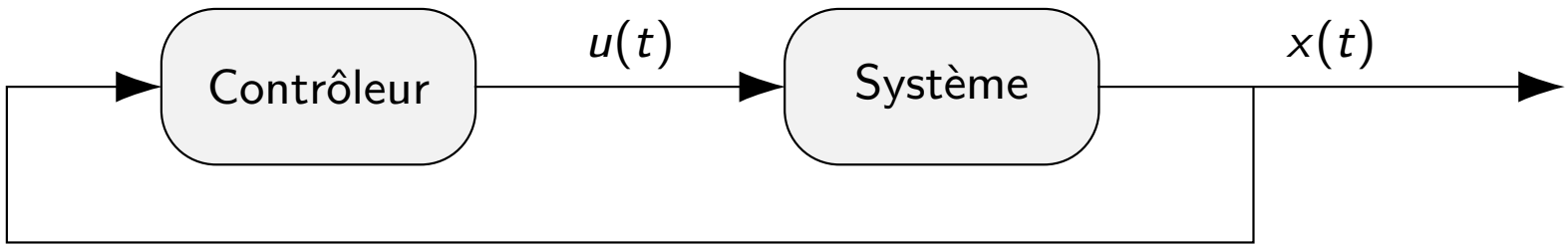


Figure 8 – Schéma fonctionnel simple d'un système en boucle fermée.

Dan ce schéma, $d(t)$ est une perturbation extérieure du système.

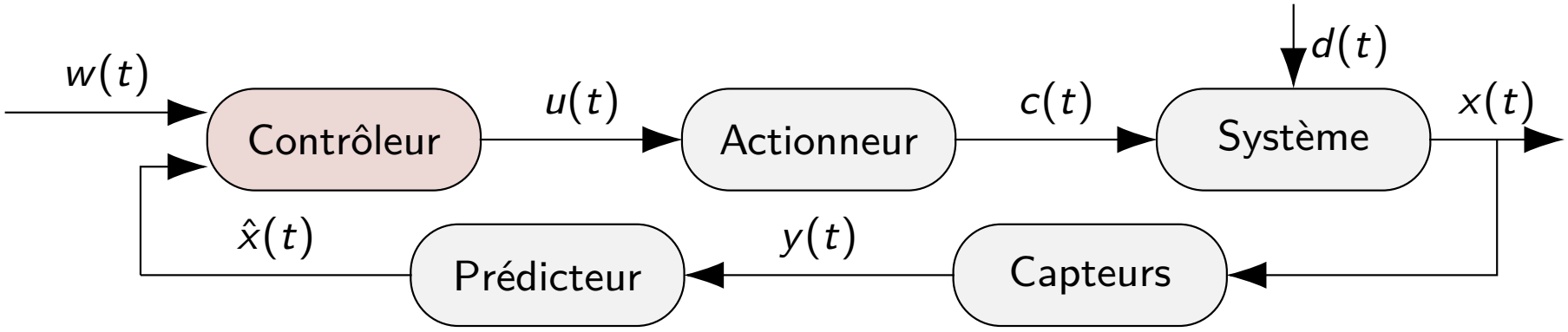


Figure 9 – Schéma fonctionnel complet d'un système en boucle fermée.

- État $x(t) \in \mathbb{R}^n$
- Commande ou contrôle ou variable d'entrée $u(t) \in \mathbb{R}^m$
- Variable de sortie ou mesurée $y(t) \in \mathbb{R}^p$
- Consigne $w(t) \in \mathbb{R}^p$
- Système = Équation d'état : $\dot{x}(t) = f(t, x(t), u(t))$
- Équation de sortie $y(t) = g(t, x(t), u(t))$.

Plan

1.1. Introduction historique

1.2. Théorie du contrôle
- 1.2.1. Exemples simple
- 1.2.2. Exemples industriels

1.3. Définitions, objectifs
- 1.3.1. Système commandé
- 1.3.2. Questions mathématiques

1.4. Plan général du cours

Définition 1.3.1 Point de fonctionnement, point d'équilibre

On appelle point de fonctionnement d'un système un point (x_e, u_e) tel que $f(x_e, u_e) = 0$. On dit que x_e est un point d'équilibre (pour le contrôle u_e).

Exemple 1.3.1. Pour le pendule simple on a pour $u_e = 0$ deux points d'équilibre : $x_0 = (0, 0)$ et $x_e = (\pi, 0)$. □

Une fois le modèle bien défini, plusieurs questions se posent :

- Sur l'analyse et le comportement dynamique du système
  - **Commandabilité ou contrôlabilité du système**. Existe-t-il un contrôle $u(\cdot)$ qui amène le système d'un état initial donné x_0 à un état final x_f en un temps $t = t_f$ fixé ?
  - **Observabilité**. Connaissant la variable de sortie $y(t)$ et le contrôle $u(t)$ pour tout $t \in [0\,, \tau_u[$, peut-on déterminer l'état $x(t)$ pour tout $t \in [0\,, \tau_u[$, ou de manière équivalente $x(0)$.

- Sur la synthèse des lois de contrôle
  - **Planification de trajectoires**. Si le système est contrôlable, comment trouver un contrôle qui amène l'état de x_0 à x_f en un temps t_f fixé ?
  - **Stabilisation**. Comment construire un contrôle qui stabilise asympotiquement le système autour d'un point d'équilibre x_e, c'est-à-dire tel que, pour toute condition initiale, on ait
$$\lim_{t \to +\infty} x(t) = x_e \ ?$$
- **Synthèse d'observateurs**. En cas de réponse positive à la question de l'observabilité, comment déterminer l'état $x(\cdot)$ à partir de la connaissance de $y(\cdot)$ et de $u(\cdot)$?
- **Contrôle optimal**. Trouver le meilleur contrôle qui amène l'état de x_0 à x_f en un temps t_f fixé ou libre.

Plan

1.1. Introduction historique

1.2. Théorie du contrôle
- 1.2.1. Exemples simple
- 1.2.2. Exemples industriels

1.3. Définitions, objectifs
- 1.3.1. Système commandé
- 1.3.2. Questions mathématiques

1.4. Plan général du cours

Structuration haut niveau

- Étude mathématique du système contrôlé
  - Étude du système non contrôlé : point d'équilibre d'une edo (rappels pour certains)
  - Contrôlabilité, observabilité
  - Calcul du contrôle
- Simulation numérique
  - `Matlab`
  - SIMULINK $\rightarrow$ code C
- Capteurs
- Code embarqué sur le robot
- Gestion du temps réel

Plan de la partie sur les systèmes commandés

- Introduction
- Chapitre 1 : Introduction à la théorie des systèmes, définitions
  - Introduction historique
  - Théorie du contrôle : Exemples simples, Robot...
  - Définitions, objectifs
- Chapitre 2 : Stabilité des systèmes dynamiques
  - Introduction
  - Équations différentielles ordinaires linéaires
    - Cas homogène et autonome
    - Cas avec second membre
  - Équations différentielles ordinaires non linéaires
  - Stabilité
  - Théorie de Lyapunov
- Chapitre 3 : Commande des systèmes
  - Cas linéaires : contrôlabilité, stabilisation par retour d'état
  - Cas non-linéaire : stabilisation par retour d'état